

به نام خدا

فاز دوم پروژه‌ی درس طراحی کامپایلر

پاییز ۱۴۰۴

ددلاین: انتهای جمعه، ۵ دی

طراحان: علی عطاءاللهی، مهراد لیویان، ریحانه عین‌اللهی، بهاره عین‌اللهی

فهرست مطالب

فهرست مطالب **1**

مقدمه 2

خطاهای Name Analysis **2**

1- استفاده از متغیر تعریف نشده 2

2- استفاده از کامپوننت تعریف نشده 3

3- استفاده از متغیر بدون مقدار دهی اولیه 3

4- استفاده از چند ریپیت روی متغیر مشابه 4

5- استفاده اشتباه از پورت‌ها هنگام نمونه‌سازی 5

خطاهای Type **6**

مقدمه

در فاز اول پروژه، تحلیل‌گر لغوی و نحوی (lexer and parser) زبان CompoScript را پیاده‌سازی کردید. در این فاز از پروژه از شما انتظار می‌رود یک name analyzer برای زبان طراحی کنید. با پیمایش AST، اطلاعات مربوط به توابع، pattern ها و متغیرها را در جدول علائم (Symbol Table) ذخیره کنید. برای این کار لازم است تا متد visit از Visitor interface در NameAnalyzer visitor، برای همه node ها override شود و بررسی‌های لازم برای هر node انجام شود.

بعد از آن باید مرحله‌ی بررسی تایپ را انجام دهید. هدف این مرحله بررسی همگونی تایپ‌های استفاده شده در برنامه است که آنها به صورت مستقیم در برنامه ذکر نشده اند. اگر چه با استفاده از فرایند Type Inference می‌توانید آنها را پیدا کنید.

خطاهای Name Analysis

1- استفاده از متغیر تعریف نشده

اگر متغیری بدون تعریف شدن استفاده شده باشد، خطای زیر تولید می‌شود:

Line<LineNumber>: <Variable> is undeclared variable

```
configuration UseUndeclaredVar;
  data x = 0;
  set x = y;   // y is NOT declared anywhere
endconfiguration

```

```
Line 3: y is undeclared variable
```

2- استفاده از کامپوننت تعریف نشده

اگر کامپوننتی بدون تعریف شدن استفاده شده باشد، خطای زیر تولید می‌شود:

Line<LineNumber>: there is no any <ComponentName> component

```
configuration MissingComponent;
  data a = 0;
  data y = 0;

  NoSuchComponent u0(.A(a), .Y(y));

endconfiguration

```

```
Line 5: there is no any NoSuchComponent component
```

3- استفاده از متغیر بدون مقدار دهی اولیه

اگر متغیری بدون آنکه مقدار دهی اولیه داشته باشد در یک expr استفاده شده باشد این ارور را خواهیم داشت (فقط خود آن متغیر. اگر مقدار متغیر دیگری به آن وابسته باشد و از آن متغیر وابسته استفاده کنیم این ارور را نخواهیم داشت):

Line<LineNumber>: <Variable> is uninitialized variable

```
configuration UninitializedVariable_1;
  data x;
  data y = 0;

  set y = x + 1;
endconfiguration

```

```
Line 5: x is uninitialized variable
```

4- استفاده از چند ریپیت روی متغیر مشابه

اگر از دستور ریپیت روی یک متغیر استفاده شده باشد، به طوری که هنگام اجرای برنامه و شبیه سازی آن متغیر همزمان چند مقدار دهی در یک زمان داشته باشد، این ارور رخ می‌دهد:

Line<LineNumber>: <Variable> has nondeterministic value at time <Time>

```
configuration RepeatSameLHS;
  data x = 0;

  repeat (3) period=1 x = x + 1;
  repeat (2) period=1 x = x + 2;

endconfiguration

```

```
Line 5: x has Nondeterministic value at time 1
```

5- استفاده اشتباه از پورت‌ها هنگام نمونه‌سازی

اگر هنگام ایجاد نمونه از کامپوننت، از پورت های اشتباه استفاده شده باشد چه از نظر تعداد چه نامگذاری این ارور را خواهیم داشت:

Line<LineNumber>: argument mismatch for <InstanceName>

```
componenttype Add2(
  port in  data A,
  port in  data B,
  port out data Y
);
  set Y = A + B;
endcomponenttype

configuration ArgumentMismatch_1;
  data a = 1;
  data b = 2;
  data y = 0;

  Add2 u0(.A(a), .Y(y));
  Add2 u1(.A(a), .B(b), .C(a));
endconfiguration
```

```
Line 14: argument mismatch for u0
Line 15: argument mismatch for u1
```

خطاهای Type

در این فاز باید بر اساس اطلاعاتی که از AST دریافت می‌کنید و همچنین پیاده‌سازی صحیح Symbol Table و استفاده درست از آن، این بخش را پیاده‌سازی کنید. لازم است به این نکته توجه کنید که تایپ متغیر ها در بسیاری از قسمت‌ها به صورت دقیق ذکر نشده و با توجه به مقداردهی‌های انجام شده constant ها، تایپ متغیر ها رو پیدا کنید (به اسلایدهای Type Inference رجوع کنید). در بسیاری از مواقع نمی‌توانید نظر نهایی راجب تایپ متغیر بدهیم و مجبور خواهیم شد از یک تایپ جنرال استفاده کنیم. مثلا یک کلاس تایپ به عنوان GeneralType تعریف کنیم.

در نظر بگیرید طراحی که انجام می‌دهید نهایتا باید بتواند مثال‌های تایپ را به درستی تحلیل کرده و خطاهای تایپ را پیدا کند. قوانین تایپ بدین شرح است:

- فقط سه نوع تایپ در تست‌ها خواهد آمد: int, bool, float
- عملگرهای *، /، -، +، <، > می‌توانند مشترکا بین int و float استفاده شوند
- --، ++ فقط برای int
- =!، == برای هر سه تایپ استفاده می‌شود ولی دو طرف عملگر باید از یک تایپ باشند
- عملگرهای &&، ||، ! فقط برای bool استفاده می‌شود

همچنین برنامه ما می‌تواند دارای تایپ‌های دیگر هم باشد مثل array, real, ... ولی در تست‌های این فاز فقط همین موارد را خواهیم داشت.

مثال ۱

```
componenttype Top_TimerBuf(port in data a, port out data b);
  set b = a;
endcomponenttype

configuration Scenario;
  data var_a = true;
  data var_b = 3;
  Top_TimerBuf u0(.a(var_a), .b(var_b));
endconfiguration
```

```
Line 8: type mismatch
```

مثال ۲

```
componenttype A();
  data a = true;
  data b = 3;
  data c = 3.9;

  data res1 = a + b;
  data res2 = b + c;
  data res3 = b % 2;
  data res4 = c % b;
  data res5 = ++b;
  data res6 = ++c;
  data res7 = a == false;
  data res8 = a < b;
  data res9 = a && (b == 3);
  data res10 = b && a;
  data res11 = !a;
  data res12 = !b;
endcomponenttype

configuration Scenario;
endconfiguration

```

```
Line 6: type mismatch

Line 9: type mismatch

Line 11: type mismatch

Line 13: type mismatch

Line 15: type mismatch

Line 17: type mismatch
```

مثال ۳

```
componenttype Top_TimerBuf(port in data arg1);
  data c = arg1 + 1;
endcomponenttype

configuration Scenario;
  data a, b, c;
  set b = false;
  Top_TimerBuf u0(.arg1(a));
  repeat (2) period=1 c = a == b; // error comes here because before this
line we understood types of a and b
endconfiguration
```

```
Line 9: type mismatch
```

موفق باشید.